一、预习报告

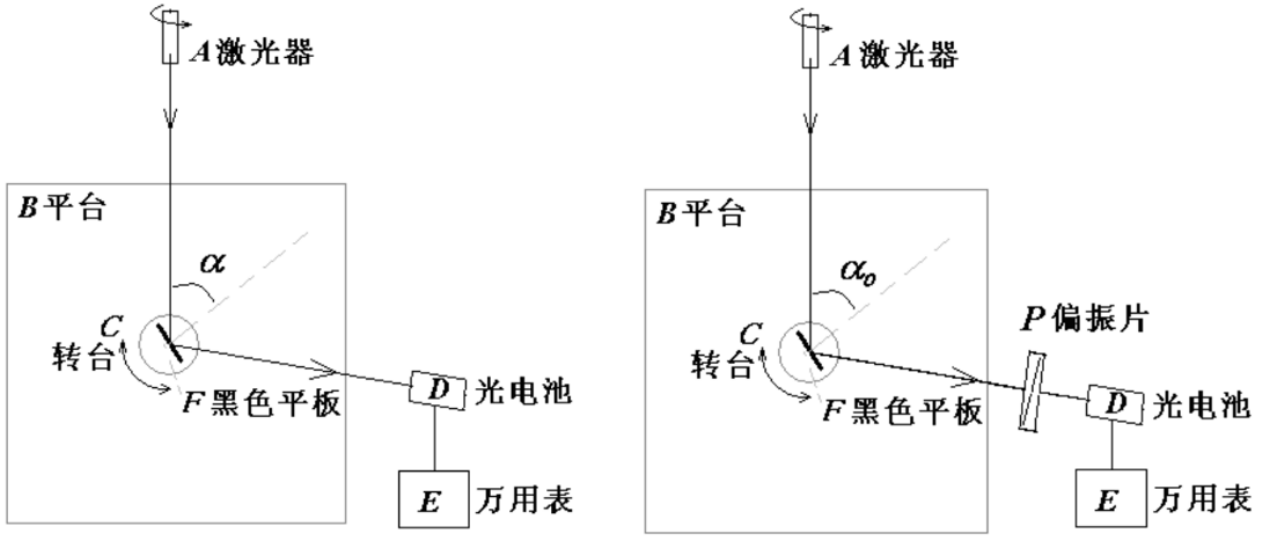
1. 实验综述

1)实验现象

在实验过程中，当转动偏振片或改变入射角时，可以观察到反射光强和透射光强发生明显变化，同时光电流读数也随之改变。特别地，当入射角达到布儒斯特角时，反射光强达到最小值，此时反射光为完全线偏振光，其光矢量振动方向垂直于入射面。

2)实验原理

本实验基于光的偏振特性。当自然光以布儒斯特角入射到介质界面时，反射光变为线偏振光，其光矢量垂直于入射面；如果入射光本身就是平行于入射面的线偏振光，则在此角度下反射光强为零。通过测量布儒斯特角 α_0，可以计算出介质的折射率 $n = tan\alpha_0$。同时，根据马吕斯定律 $I = I_0cos^2\phi$，线偏振光通过偏振片后的光强与偏振片透光轴和光矢量夹角有关，这为我们研究光强与光电流关系提供了理论基础。



实验原理及实验装置示意图

3)实验方法

1. 测量黑色平板折射率：通过转动平台和光电池测量反射光最弱时的角位置，计算布儒斯特角，进而求得折射率。同时通过旋转偏振片并记录光电流极值对应的角坐标，确定偏振片偏振化方向与指针的夹角。
2. 实验研究光电池的光电流与入射光强之间的关系：利用偏振片旋转改变入射光强，记录光电流与 $cos^2\phi$ 的关系，验证马吕斯定律。
3. 线偏振光入射黑色平板时，测量其反射率：通过比较入射与反射光电流，绘制反射率随入射角变化曲线。

2. 实验重点

本实验的重点在于掌握布儒斯特角的精确测量方法，通过双侧测量取平均来减小系统误差，从而准确计算黑色平板的折射率。同时，需要深入理解马吕斯定律的物理意义，通过实验数据验证光电流与光强的线性关系，掌握偏振光学的基本测量技术。

3. 实验难点

实验的主要难点在于光路的精细调节和角度的准确读数。需要确保激光精确通过转台中心轴并垂直入射样品表面。此外，反射光强极值点的判断容易受到环境本底光和仪器灵敏度的影响，偏振片偏振化方向的标定也需要耐心进行多次测量以减少随机误差。

二、原始数据

实验一

测量次数	左侧角坐标θ(度)	右侧角坐标θ(度)
1	75.6	292.7
2	75.1	293.5
3	75.3	293.0
4	74.8	29.2.1
5	74.9	293.5
6	75.2	293.2

实验二

光电流	极大	极小	极大	极小
极值处β	72.2°	161.3°	248.8°	340.0°

光电流	极大	极小	极大	极小
β	75.4°	161.2°	248.0°	340.9°

实验三

β(度)	75	80	85	90	95	100	105	110	115
光电流i (μA)	203	200	195.0	188.2	174.5	161.6	145.1	127.8	

采样参数见备用数据

测本底光：0.3 μA

备用数据

β	115	125	135	145
i	109.8	73.6	40.6	16.3

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

（1）测量黑色平板折射率

表 1　实验一数据记录

测量次数	左侧角坐标θ_1（度）	右侧角坐标θ_2（度）	布儒斯特角θ（度）
1	75.6	292.7	54.275
2	75.1	293.5	54.6
3	75.3	293.0	54.425
4	74.8	292.1	54.325
5	74.9	293.5	54.65
6	75.2	293.2	54.5

根据布儒斯特角计算公式$\theta = \frac{|\theta_1 - \theta_2|}{4}$ 得到每一次测量的θ_i（i=1，2，3，4，5，6）

则最终得到的布儒斯特角的值为

$$\bar{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^{6} \theta_i}{6} \approx 54.46^\circ$$

黑色平板的折射率 $n = tan\bar{\theta} \approx 1.40$

（2）测量偏振片的偏振化方向角度

表 2　实验二数据记录

光电流	极大值	极小值	极大值	极小值	极大值	极小值	极大值	极小值
极值处β	72.2°	161.3°	248.8°	340.0°	75.4°	161.2°	248.0°	340.9°
等效角坐标$\Delta\beta$	72.2°	71.3°	68.8°	70.0°	75.4°	71.2°	68.0°	70.9°

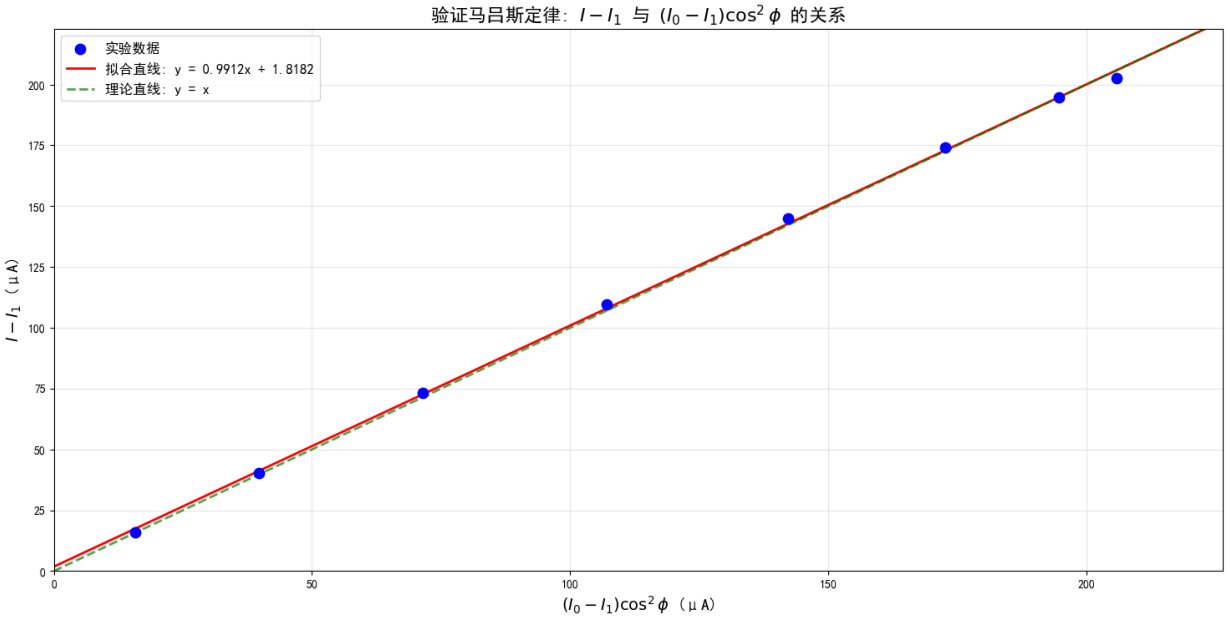
$$\bar{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{8} \beta_i}{8} \approx 71.0^\circ$$

（3）光电流和光强的关系（验证马吕斯定律）

角坐标β	75°	85°	95°	105°	115°	125°	135°	145°
$\phi=\beta-\Delta\beta$	-4°	-14°	-24°	-34°	-44°	-54°	-64°	-74°
光电流 I(μA)	203	195.0	174.5	145.1	109.8	73.6	40.6	16.3

本底光电流 I_1 = 0.3μA

取 ϕ = 0°时的光电流值为 I_0，作出 $I - I_1$ 与$(I_0 - I_1)\cos^2\phi$关系的图像:



可见，I - I_1 与 $(I_0$-$I_1)$ $\cos^2\phi$ 在误差允许的范围内成线性关系。

结合马吕斯定律 $cos^2\phi \propto \frac{1}{I_0}$，又因为 I_0 是定值，我们得出结论：

光电流 I - I_1 与入射光强I_0 - I_1成线性关系。

2. 误差分析

（一）实验一不确定度计算

$$u_{\theta A}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(\theta_i-\bar{\theta})^2}{6\times5}}\approx0.06^\circ$$

$$u_{\theta B}=\frac{\Delta仪}{\sqrt{3}}=\frac{0.05}{\sqrt{3}}\approx0.029^\circ$$

$$u_\theta=\sqrt{u_{\theta A}^2+u_{\theta B}^2}\approx0.07^\circ$$

$$\theta=(54.46\pm0.07)^\circ$$

（二）实验二不确定度计算

$$u_{\beta A}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{8}(\beta_i-\bar{\beta})^2}{8\times7}}\approx0.8^\circ$$

$$u_{\beta B}=\frac{\Delta仪}{\sqrt{3}}=\frac{0.05}{\sqrt{3}}\approx0.029^\circ$$

$$u_\beta=\sqrt{u_{\beta A}^2+u_{\beta B}^2}\approx0.08^\circ$$

$$\beta=(71.0\pm0.8)^\circ$$

（三）误差分析

1. 在测量布儒斯特角实验中，读取角度 θ_1 和 θ_2 是由旋臂一致的刀口读出，由于旋臂有宽度，因此刀口处该数与实际的角度 θ'_1、θ'_2 相差一个固定的角度$\Delta\theta$。
   即$\Delta\theta_1=\theta'_1-\theta_1$，$\Delta\theta_2=\theta'_2-\theta_2$。
   而我们计算的$\theta=\frac{|\theta_1-\theta_2|}{4}$，消除了$\Delta\theta$产生的误差。
2. 由于环境光稳定性变化，因此角度和光电能的测量都可能存在偏差。
3. 在实验二中，有时我们将偏振片指针在一定范围（约3.0°）内转动时，光电流示数不变。这是因为精度不够（如万用表有效位数较小），可能会使得$\Delta\beta$的测量存在误差。

3. 实验探讨

本次实验通过光的偏振特性，利用反射光强极值精确测定布儒斯特角，成功计算出黑色平板的折射率。同时验证了马吕斯定律，证实光电流与光强呈线性关系。实验加深了对偏振光学原理的理解，掌握了光电转换测量技术。

四、思考题

1.请简述减小实验误差的方法。

1. 增加测量次数取平均值，减小随机误差；
2. 在暗室环境中实验，消除环境杂散光干扰；
3. 精确调节光路，确保激光通过转台中心轴；
4. 采用双侧读数法，消除系统偏心差；
5. 使用更高精度的测量仪器。

2.如何调节激光通过转台的中心转轴?

首先调节激光器后的旋钮，使激光束大致对准转台中心。然后缓慢转动转台，观察激光光斑在黑色平板上的位置变化。如果光斑位置保持不变，说明激光已通过中心转轴；如果光斑移动，则微调激光器位置直至光斑固定。

3.在探究光电流与光照强度关系时背景光照的影响是怎样的?

背景光照会产生固定的本底光电流，但通过测量并扣除本底值 I_l 可消除其影响。实验中只要保证背景光稳定，且反射光能正常通过偏振片入射到光电池，就不会影响光电流与 $cos^2\phi$ 的线性关系验证。